7-电机基础知识 6

上节课，我们讲了反电动势和磁通量的变化率有关，贴图有个公式需要更正一下

$E = -N\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ 上次少了负号。这里再和大家说明一下，磁通量是标量，反映穿过平面或曲面的磁力线多少。磁通量的变化率是有方向的，它相当于磁通变化的斜率。形象的说就是曲线的上升和下降，磁通量的上升和下降对映反电动势不同的方向。

上次课我们分析了三相 BLDC 电机顺时针及霍尔传感器的摆放原则，那么，今天主要围绕以下三个主题来讨论：

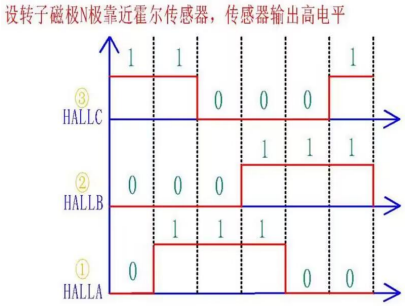
1. 霍尔传感器的作用
2. 电周期、机械周期、电角度、机械角度概念
3. 如何测试一个电机的霍尔与通电相序

首先，我们讲下霍尔传感器的作用

霍尔传感器，是用于电机转子位置检测的传感器，它的作用，就是把转子的位置给检测出来因为，永磁同步电机（直流无刷电机），需要靠转子的位置反馈，才能够正常运转。如果我们不知道转子的位置，而是胡乱控制的话，电机转动是发挥不了它的最佳性能的。说白了，我们必须要知道转子的位置，才能够知道转子磁场的方向，才能知道该产生什么样的定子磁场，通什么样的定子电流。只有合理的给定定子磁场的方向跟大小，才能实现电机的连续稳定运转。霍尔传感器，在电机中，就是充当位置检测装置。

问：如果是编码器，怎样根据编码器的信号进行换相？类比霍尔的方波六步换相
答：原理一样，根据编码器信号确定转子位置

如果有人把霍尔传感器称为速度传感器，这是不准确的。虽然说，通过位置的检测，是可以把电机的转速给计算出来的，但是，从本质上来讲，对于 BLDC 电机来说，这个传感器，还是称为位置传感器最好，不知道转子的位置，就无法让电机稳定运行，而霍尔传感器检测转子位置，就是靠检测转子磁极切换实现的。当我们把传感器安装好之后，电机转动起来，若检测到磁极切换，则对应的传感器输出就会变化，根据这个变化呢，我们就能把转子的位置给解算出来。



对于方波六步换向而言，就是靠一个周期出现六次霍尔信号的变化，确定转子位置来给电机对应的绕组进行通电产生相应的定子磁场，从而实现电机的连续运转。而对于正弦波控制而言，会解算出每个霍尔沿跳变的地方对应的角度。相邻两个沿之间的角度呢，需要进行估算，这样呢，霍尔信号变化一个周期，就能把一个周期对应的角度给解算出来，知道了这个角度，

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

再进行控制。当然了，位置传感器，其实不仅仅只有霍尔传感器，例如，编码器、旋变等，都是电机的位置传感器。

问：线性霍尔和非线性有啥区别？
答：线性霍尔一般输出模拟量，非线性霍尔一般输出数字量
问：是不是线性的霍尔要更准？
答：是的，线性霍尔可以得到任意时刻位置
问：标量是指只有大小没有方向吗？
答：是的
问：线性霍尔和编码器有什么区别吗？是否可以互换使用？
答：原理不同，处理电路不同，不可以互换使用

编码器、旋变　这两类传感器呢，位置检测的精度更高，成本也会高。一般呢，编码器在伺服电机中会常用到，用于实现精确位置环的控制。 旋变呢，一般用在汽车或者工业领域中。但是，旋变的位置解算会比较复杂，通常呢，会专门搞一个芯片来实现位置解算 。所以，一般的应用场合，霍尔传感器和无传感器控制应用较多，在高端应用场景会使用编码器或旋变，控制的基本原理还是一样的。
关于霍尔传感器的作用，就分析这么多。

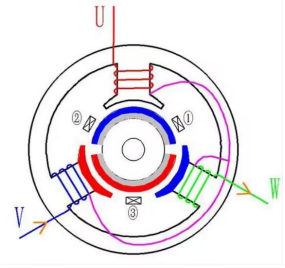
问：用观测器的可以做位置环吗？
答：位置环一般使用有一定精度的位置传感器来做位置反馈，从而实现位置闭环控制。
问：旋变是用什么元件实现的？
答： 旋变输出两组正交信号，根据这两组信号的关系解算转子位置，它是一种类似电机的传感器。
问：增量式的编码器，一般怎么确定转子的初始角度啊？
答：需要一个标定的过程

我们继续啊

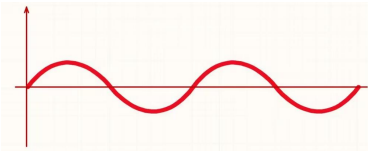


上面第 2 条　几个概念，我们来说一下。
先来说机械周期、机械角度，大家应该是比较好理解的。一个电机，转轴转动一圈，就是一个机械周期，转动一圈的机械角度，就是 360 度。如果转轴转动半圈，则对应半个机械周期，此时机械角度就是 180° 。然后，再来看下电周期、电信号的概念，电周期，其实就是电信号变化一个周期的循环时间。电信号变化一个周期对应的角度定义为 360 度电角度 ，电角度，就是电信号在一个电周期内变化的任一角度。那怎么才能对应上电信号变化的一个循环时间或者角度呢？

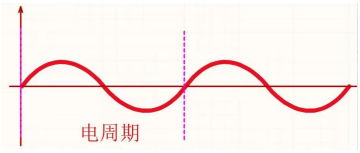
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



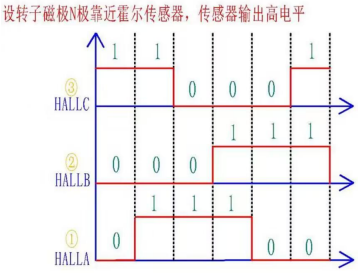
以上面这幅图为例，来说明一下。当转子转动一圈，我们可以认为是一个机械周期
那么，要理解电周期的话，我们就需要来看电信号变化的规律。



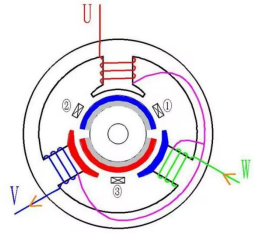
这幅图表示一个正弦波信号，图中这个信号有两个周期。这个正弦波信号，在我们这里是电信号，所以这个信号的一个周期，就是电周期。



两条粉色虚线之间，就是一个电周期。图中画出了两个电周期。如果说，电机的转轴转动了一圈，我们测量得到这样两个电周期的信号，那么，我们就可以知道，一个机械周期对应着两个电周期。我们之前分析过的霍尔传感器的输出信号，也是电信号。



这是我们之前分析电机转动一圈，对应的 3 个霍尔传感器的输出波形。电机转动一圈后，回到初始位置。如果电机再继续转动的话，霍尔传感器的输出波形，也会回到波形起始的地方所以，这个时候呢，电信号的变化规律跟转轴的机械转动周期是相同的。也就是说，转轴转动一圈，回到起始位置，也对应着霍尔信号变化一个周期，又回到起始的状态。电周期的定义就是电信号变化的一个循环时间或者角度。这个时候我们去理解的话，就可以知道，上面这种情况下，电周期跟机械周期是一样的。

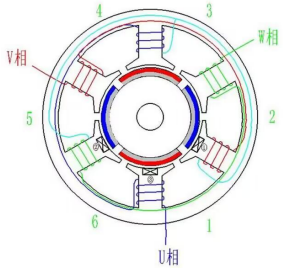


也就是说对于这幅图，机械周期、机械角度、电周期、电角度的概念是一致的。

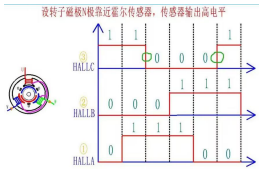
问：三对极电机，六步方波换相控制时，电周期里 60 度换相对应的机械角度只有 20 度？
答：是的

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

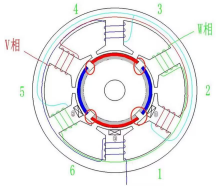
下面我们来看下，机械角度和电角度不等的情况



图中，也放置了相应的霍尔传感器，转子结构发生了一些变化。转子的永磁体的磁极数变为了四极(两对磁极，极对数为 2)，如果我们去分析转子转动一个机械周期，会得到对应的电信号的变化。

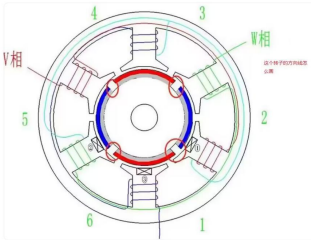


对于我们之前分析的图来说，转子转动一个机械周期，我们会看到③号霍尔仅出来一次下降沿跟上升沿，也就是，霍尔传感器会分别监测到一次 N-->S 的磁极切换跟一次 S-->N 的磁极切换。



而对于这幅图来说，当转子转动一个机械周期时，③号霍尔会检测到四次磁极切换。两次 N--->S 及两次 S--->N 。所以，对于这幅图来说，转子转动一个机械周期，那么霍尔信号的输出变化情况会循环两个周期。此时，我们可以知道，对于两对极的电机来说，电周期数 = 机械周期数 x 2，那么，电角度是在一个电周期内任一变化的角度，对于电角度，也有如下关系成立：电角度=机械角度 x 2，上面内容有疑问么？

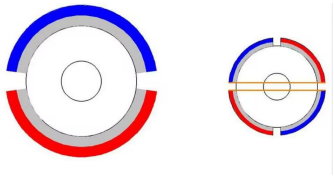
问：有没有两对极。三个齿的情况？
答：有的
问：这个转子的方向线怎么画。N?



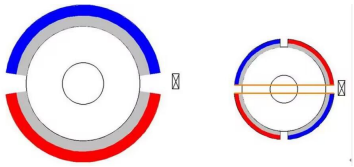
答：在研究电机控制的时候，只针对一对极（即一个电周期）进行分析，因为控制电信号是按照电周期来控制的

下面我们继续啊

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

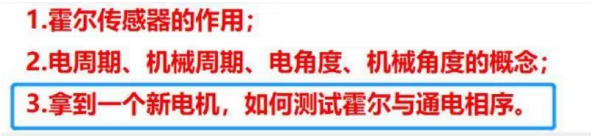


大家再对照这两幅来理解一下。电角度的定义呢，是基于一对磁极来定义的



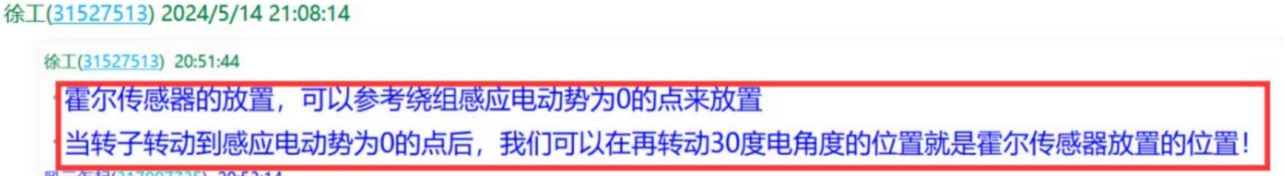
假设，我们放置一个霍尔传感器在边上。左边的图，转子转动一圈，才能检测到两个磁极切换;而右边的图，转子转动半圈，就出现了两个磁极切换。那么，电周期的定义，是以电信号的变化周期来定义的。对于左边的图，转子转动 360 度，检测到一个电信号的变化周期，所以机械周期跟电周期一致。对于右边的图，转子转动 180 度机械角度，就检测到了一个电信号周期，所以就把 180 度机械角度称为一个电周期(360 度)。同理，对于其它多对磁极的电机来说，也是满足这个关系的。电周期=机械周期/极对数，电周期数=机械周期数*极对数；电角度=机械角度*极对数； 极对数就是有几对 NS； 极数=极对数 x 2 这样的话，我们就把电周期、电角度、机械周期、机械角度的概念分析清楚了。

问：这里主要还是霍尔突变就会马上控制电流突变吧？
答：是的，霍尔信号本身也是电信号，它是变化周期和电流、电压信号是一致的
问：这个 2 对极也是反电动势过零点，后 30 度换相吗？
答：是的，不管多少对极都成立，这里的 30 度是电角度
问：希望多对极的定转子旋转相互作用最好能分析一下。
答：这里再次重申一下，做电机控制不需要去分析多对极，这等于把简单的问题复杂化，多对极怎么受力相互作用是电机本体设计考虑的事。电机驱动是控制电信号的变化，也就是按照电周期来控制的，不考虑机械周期。



我们说的这个通电相序呢，主要是针对方波控制。

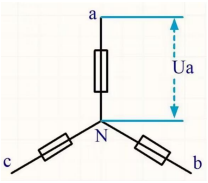
问：这个为啥是 30 度换相不理解?
答：



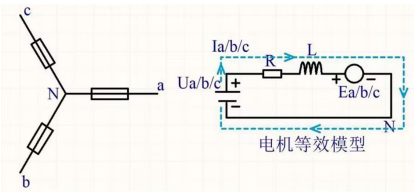
问：FOC 不要求相序吗？
答：先理解方波，再理解 FOC 就会容易一些

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家之前，可能是写好一个相序，然后去调整线序，找出对应的通电相序。这种方法，就是试凑，通过不断的尝试，来得到一个正确的通电相序。运气好的话，可能一两次就试出来了；但是如果运气背一些，可能所有线序试个遍，也得不到正确的相序。如果我们能够按照某种方法，每次都根据这种方法来测试，那么最终得出来的一定是正确的相序。这样，一次就能让电机成功运转起来。要实现这个方法，我们需要了解一些波形上的对应关系。
第一个波形是，相反电动势跟相电压的关系。



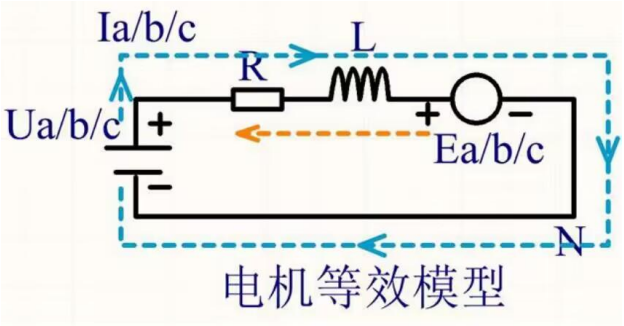
大家看下，这幅图是示意测量相电压 Ua 的波形。
测相电压的话，对应的参考点是电机的中心点，星型连接的电机，要测试相 xx 波形（相电压、相电流、相反电动势等）都是基于这个中心点 N 的。



咱们再把电机等效模型给画出来。这里呢，我们规定一下，相电流的正方向是蓝色虚线这样的。

问：但是 N 点没法测吧？
答：是的，我们会根据线电压去推导相电压

那么，如果相电流是上图这样的时候，此时也表明，我们施加的相电压也是正电压。那么，根据上图所示的电机模型，我们能否判断出相反电动势的方向呢？ 实际上是可以的。如果我们以 N 点去测量的话，得到的相反电动势跟相电压的波形的方向是同向的。也就是相电压为正的时候，相反电动势也为正。



此时呢，相反电动势产生的电流方向跟相电压的电流方向是相反的，正是因为反电动势的电流方向跟相电压的电流方向相反，才把转子转动在线圈中感生出来的感应电动势称为反电动势。反电动势是抵消外部电压，抑制电流上升的。所以说，如果我们以 N 点为参考点去测量相电压跟相反电动势的话，两个波形的方向实际上是一样的。因此从相电压跟相反电动势的波形来看，可以说它们的波形是同向的，也就是相电压为正时，相反电动势也为正，反之相电压为负时，相反电动势也为负。

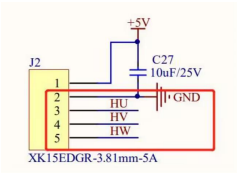
问：为什么电流是反向的？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：电机正常运行时，反电动势是抑制和抵消外部电压的
问：这个反电动势应该和转子转速成正比吧？
答：是的
问：我怎么测量 Ua 波形呢
答：根据线电压推导，后面会讲到
问：那这个自感电动势跟转子转速有没有关系？
答：自感电动势只和电流的变化率有关。
问：电机的力矩主要是依靠反电动势产生的？
答：靠电流产生
问：反电动势相当于电机发电吗？
答：是的，正确
问：如果电机一直在匀速运动。不考虑通电相序的变化，那么每相的反向电动势应该是不变的吧？
答：磁场方向在变，合成反电动势方向在变，合成反电动势大小不变，每相的反向电动势的大小是变化的。
问：反向电动势对电机运转有利还是？有办法减小吗？
答：利弊都有，天生固有特性，不同转速范围的电机，反电动势变化范围也不同，电机本体设计考虑
问：反电动势是有效做功，占比越高越好的吧
答：电流产生转矩，做功考虑电流
问：电机的匀速转动，可以认为在每周期内的正电压产生的平均力矩和反电动势电压产生的平均力矩+机械阻力力矩相等吗？那未通电的那一相在阻碍转动过程中占比会多大？
答：转矩是电流产生的，电机控制重点要关注电流；对于非导通相还是要分析是否有电流，这个电流是做正功还是负功。
问：电动势大小也在变吧
答：每个线圈的反电动势大小一直在变化
问：相电压和反向电动势方向一直保持一致吧
答：正常需要这样控制

转速越高，反电动势越大，抵消外部电压的能力就会越强，最大相电流就会变小。所以电机都会有最高转速，再最高转速的时候，反电动势就会接近外部电压，有效电流也会越小。电机的相电压和相反电动势的关系，我这边只能从电机的等效模型来理解，它们是一对相反的能量。反电动势是和转子磁场方向和转速相关，而外部电压是人为加上去的。反电动势的理解可以再贴一下这个公式 $E = -N\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ 。

后面课程内容会讲到这些矢量之间的关系
给大家布置个作业， 大家手中都拿到开发板跟电机了，大家给这个电机线连接座子，自己焊三根线。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

给这个霍尔连接座子，焊四根线， 大家用示波器，三个通道测试 HU HV HW 的信号，第四个通道测试 UV/UW/VW， 有条件的同学，动手测一测。然后呢，我们下次课再来分析，为什么要这样做。大家，有条件先把波形拿到，大家去试试看啊。

问：是不是可以理解，电源输入功率，除了电阻消耗的能量，全部转化为机械能了？电感会消耗能量吗？
答：不是，这里面还有磁场的损耗，电感不消耗能量。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。